

UNIFEI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO – IESTI

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Integração de Modelos de Linguagem e Automação de Fluxos para Apoio à Tomada de Decisão Baseada em Dados

---

Plano de Trabalho de TCC01 apresentado para análise e deliberação da Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia de Computação

---

Discente:
Gabriel Gonçalves Sampaio – Engenharia de Computação

Orientação:
Profa. Dra. Barbara Pimenta Caetano – Orientadora

Itajubá – MG
10 de novembro de 2026

1 Introdução

Nos últimos anos, mesmo com a queda nos índices de desmatamento no Brasil, a ocorrência de queimadas não diminuiu — impulsionados por secas severas, os incêndios atingiram níveis recordes na Amazônia, Cerrado e Pantanal. O avanço do fogo afeta diversas frentes: no âmbito socioambiental, mais de 160 Terras Indígenas registraram focos de calor, incluindo o incêndio que destruiu 38 moradias na Aldeia Canoanã, na Ilha do Bananal (TO) [4]; na saúde e logística, a fumaça densa elevou atendimentos respiratórios no Sistema Único de Saúde (SUS) e interditou rodovias federais; e no setor elétrico, o calor e a fuligem sob linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) reduzem o isolamento do ar, causando curtos-circuitos (*flashover*) e quedas de energia.

Embora o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) forneça dados abertos de satélites [6], cada registro bruto resume-se a uma coordenada isolada (latitude e longitude) que não informa qual comunidade ou infraestrutura está em risco. Além disso, cruzar milhões de coordenadas contra mapas vetoriais no momento da consulta torna bancos relacionais lentos. Para solucionar esse problema, desenvolveu-se na Iniciação Científica (IC) a plataforma **SIRDA 1.0** [11]: uma arquitetura que antecipa o cruzamento espacial em memória e agrupa focos vizinhos em perímetros de incêndio (via ST-DBSCAN) antes de transmitir os eventos via Apache Kafka para o banco colunar Apache Druid [13] e painéis no Apache Superset. Ao todo, unificaram-se 4,05 milhões de registros de 7 bases públicas (INPE, ONS, ANEEL, FUNAI, CNES/DATASUS, DNIT e IBGE), monitorando hospitais do SUS, terras indígenas, rodovias federais, municípios e a rede elétrica por bioma.

A operação da plataforma sobre um ano completo de dados validou a estabilidade da arquitetura e revelou padrões sazonais de pressão térmica com consultas em frações de segundo [11]. A partir dessa base consolidada, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) propõe evoluir o sistema para o **SIRDA 2.0**, integrando modelos de linguagem (via protocolo FastMCP e busca documental RAG), automação de fluxos analíticos e alertas (Webhooks), processamento analítico híbrido (DuckDB [9] e Apache Druid) e modelagem direcional de propagação do fogo para apoiar a tomada de decisão rápida baseada em dados em infraestruturas estratégicas.

2 Motivação e Oportunidades de Evolução

Os dados empíricos levantados na etapa anterior da pesquisa [11] evidenciam quatro oportunidades diretas de evolução frente aos sistemas existentes de monitoramento:

1. Limitações de Sistemas Existentes e Alertas Proativos: Plataformas governamentais como o BDQueimadas/INPE e o Painel do Fogo/CENSIPAM funcionam como ferramentas visuais de consulta passiva (*pull*). Em situações de crise com múltiplos focos simultâneos, a triagem manual e a coleta de dados para compilar relatórios consome de 30 a 90 minutos de equipes da Defesa Civil e concessionárias [3]. A automação de alertas (*push*) e a emissão automática de boletins padronizados (SitRep ICS-209) reduzem essa resposta para segundos.

2. Acesso em Linguagem Natural e Contexto Histórico: A investigação de hipóteses no banco analítico exige conhecimento de SQL colunar e algoritmos de grafos. Conectar modelos de linguagem às tabelas do sistema e a um acervo documental histórico permite que operadores façam perguntas diretas em português com garantias de precisão factual.

3. Direcionalidade do Vento e Combustível Vegetal: A versão atual avalia a proximidade do fogo usando raios circulares fixos (5 km a 15 km). Contudo, séries horárias de reanálise (ERA5) nos incêndios críticos de 2024 registraram rajadas de vento entre 41,4 km/h e 74,5 km/h sob umidade de 13% a 20%, enquanto a série de 40 anos do MapBiomas Fogo (1985–2024) mostra que 89,3% da área queimada no Cerrado concentra-se em pastagens (38,2%) e savanas (51,1%) [7]. Considerar vento e vegetação permite projetar o risco na direção real do avanço das chamas.

4. Impacto Operacional Comprovado na Rede Básica do SIN: O histórico aberto do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) contabiliza 8.395 interrupções forçadas de carga entre 2007 e 2026, somando 717,4 GW interrompidos com tempo médio de recomposição de 58,7 minutos [8]. Esse volume justifica confrontar continuamente a expansão dos perímetros de fogo com a importância topológica de cada linha e subestação.

3 Revisão Bibliográfica

1. Arquitetura Base e Formulação dos Índices de Risco (SIRDA 1.0): Conforme detalhado no Relatório Final da Iniciação Científica [11], a plataforma base adota a arquitetura *Medallion* sob o padrão FCIS (*Functional Core, Imperative/OO Shell*). O cruzamento espacial é antecipado em memória (R-Tree / `cKDTree`) e os focos são agrupados pelo algoritmo ST-DBSCAN antes da ingestão via Kafka no Apache Druid [13]. Para quantificar a exposição das infraestruturas na camada Gold, o estudo formulou e validou três métricas principais [11]:

- **Índice de Pressão Territorial e de Saúde:** Definido por $I_{\text{pressão}} = [\text{FRP} \cdot (1 + \text{risco})]/\max(d_{\text{km}}, 0{,}1)$, pondera a potência radiativa do fogo (FRP, em MW) e o risco climático pelo inverso da distância até terras indígenas ou hospitais;
- **Índice de Ameaça às Linhas de Transmissão (I_{linha}):** Expande a pressão pelo porte da linha de alta tensão (V_{kV}), dado por $I_{\text{linha}} = I_{\text{pressão}} \cdot \ln(V_{\text{kV}} + 1)$;
- **Centralidade de Intermediação no Grafo ($\sum C_B$) e Subestações em Risco Extremo (N_{extremo}):** Modelando a Rede Básica (≥ 230 kV) como um grafo no NetworkX [5], o índice *Betweenness Centrality* normalizado ($C_B \in [0, 100]$) mede a fração de rotas elétricas mínimas que dependem de cada subestação. Subestações no topo da distribuição ($C_B \geq 80$) são classificadas como nós de **Risco Extremo** (N_{extremo}), cuja queda pode desencadear desligamentos em cascata.

2. Propagação Anisotrópica (Rothermel e Van Wagner): Os modelos clássicos de Rothermel [10] e Van Wagner [12] demonstram que a velocidade do vento ($\|\vec{W}\|$) inclina a coluna de convecção e acelera a ignição a sotavento, deformando o raio basal (R_0) em uma elipse cujo semieixo principal cresce na direção do vento ($a = R_0 \cdot [1 + 0{,}25 \cdot \|\vec{W}\|]$), modulado pelo fator de inflamabilidade da cobertura vegetal [7].

3. Indexação Hexagonal (Uber H3) e Processamento Híbrido (DuckDB + Druid): Enquanto interseções poligonais em árvores espaciais exigem custo $O(N \log M)$, o índice hierárquico Uber H3 [2] discretiza o globo em hexágonos equidistantes codificados como inteiros de 64 bits (`uint64`), reduzindo junções espaciais a comparações de inteiros em $O(1)$. Na arquitetura proposta, o banco colunar embarcado DuckDB [9] executa essas junções em lote (*batch*) diretamente sobre arquivos `GeoParquet`, enquanto o Apache Druid [13] dedica-se exclusivamente à ingestão contínua em *streaming* para os dashboards.

4. Modelos de Linguagem, Protocolo MCP e RAG Documental: Para apoiar a consciência situacional [3] sem risco de alucinação numérica, o protocolo *Model Context Protocol* (FastMCP) [1] restringe o modelo de linguagem ao acionamento de funções determinísticas de consulta. Complementarmente, a técnica de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) indexa relatórios históricos de perturbação do ONS e manuais da Defesa Civil na extensão vetorial do DuckDB (`vss`), unindo métricas exatas do banco ao contexto operacional.

4 Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver e validar uma arquitetura de integração de modelos de linguagem e automação de fluxos para apoio à tomada de decisão baseada em dados, materializada na evolução da plataforma geoespacial **SIRDA 2.0** com modelagem elíptica de propagação do fogo, indexação hexagonal Uber H3 em arquitetura híbrida (DuckDB e Apache Druid), despacho ativo de alertas (Webhooks) e assistente via protocolo MCP com RAG.

4.2 Objetivos Específicos

1. **Pipeline em Lote e Simulação de *Streaming*:** Integrar séries horárias de vento (ERA5/INMET), combustível vegetal (MapBiomas) e apagões (ONS), executando inicialmente o processamento em lote (*batch*) no DuckDB para validação e, na sequência, simulando o fluxo em *streaming* via Kafka para o Apache Druid;
2. **Indexação Hexagonal H3 e Elipses de Vento:** Implementar a conversão espacial em células Uber H3 (`uint64`) nas resoluções 7 e 9 e o cálculo de zonas elípticas orientadas pelo vento;
3. **Automação de Alertas via Webhooks:** Desenvolver o módulo de notificações ativas (Telegram e REST) com controle de intervalo (*cooldown*) configurável para suprimir avisos redundantes;
4. **Servidor FastMCP, RAG e Boletins PDF:** Construir o servidor MCP integrado à busca vetorial RAG no DuckDB e às tabelas analíticas para responder consultas em português e compilar boletins SitRep (ICS-209) em PDF;
5. **Avaliação Experimental e Benchmark do Assistente:** Medir o ganho de desempenho das junções H3 no DuckDB frente a árvores espaciais, a redução de falsos alarmes pelas elipses de vento e a precisão do assistente FastMCP por meio de um *benchmark* de consultas operacionais com gabarito de referência (*ground truth*), avaliando a acurácia de execução das consultas (*Execution Accuracy*) e a fidelidade factual dos relatórios em PDF.

5 Materiais e Métodos

5.1 Stack Tecnológico e Arquitetura

O projeto preserva o padrão **FCIS** em Python 3.12 (gerenciado via Astral `uv`), separando transformações puras e vetorizadas (*DataFrame* $\rightarrow$ *DataFrame*) da camada de infraestrutura e rede. A stack compreende: (i)

Orquestração e Mensageria: Dagster (podendo incluir também a implementação e avaliação do Apache Airflow) e Apache Kafka; (ii) **Armazenamento Híbrido:** DuckDB (extensões `spatial`, `h3` e `vss`) para processamento analítico em lote sobre `GeoParquet` e memória vetorial RAG, aliado ao Apache Druid para ingestão em *streaming* e visualização no Apache Superset; e (iii) **Camada de Inteligência e Ação:** Biblioteca `h3-py`, NetworkX, servidor FastMCP, compilador PDF e despacho assíncrono de Webhooks.

5.2 Procedimentos Metodológicos

1. **Validação em Lote (Bronze/Silver no DuckDB):** Ingestão validada por contratos Pydantic e pré-indexação dos mapas estáticos (FUNAI, SUS, DNIT, ONS e MapBiomas) em células hexagonais H3 nas resoluções 7 ($\sim 5{,}16$ km^2) e 9 ($\sim 0{,}10$ km^2);
2. **Cálculo Anisotrópico e Simulação de *Streaming* (Gold):** Geração dos perímetros elípticos orientados pelo vento nos eventos ST-DBSCAN, validada em lote no DuckDB e posteriormente publicada em fluxo contínuo no Kafka para consumo em tempo real pelo Apache Druid;
3. **Acoplamento do RAG, FastMCP e Webhooks:** Indexação de relatórios técnicos do ONS e manuais operacionais no DuckDB (`vss`); exposição de ferramentas de consulta segura no FastMCP e disparo automático de boletins PDF sob regras de *cooldown*;
4. **Protocolo de Testes e Avaliação do Agente:** Benchmark comparativo de tempo de junção (R-Tree vs. H3 no DuckDB), sensibilidade das elipses frente aos desligamentos do ONS e avaliação do assistente FastMCP e RAG via conjunto com 30 perguntas operacionais de referência, quantificando a taxa de execução correta e a ausência de alucinações numéricas.

6 Resultados Preliminares e Resultados Esperados

6.1 Resultados Consolidados na Iniciação Científica

Os experimentos concluídos e documentados no Relatório Final da IC [11] entregam três bases quantitativas:

1. **Eficiência Computacional (`docker stats`):** Os 4,05 milhões de registros ocuparam apenas ~ 850 MB no Apache Druid (compressão LZ4). Sob estresse de 1 a 16 consultas simultâneas (perfis de 1,0, 1,5 e 2,0 vCPUs), a configuração de 2 vCPUs sustentou vazão de $\sim 2{,}0$ QPS com **0% de erro** e latência P95 < 500 ms, atingindo ganho de vazão de até **38,8 vezes** frente a alocações fragmentadas graças à indexação prévia em memória e ao cache do Broker [11];
2. **Retrato Analítico de 1 Ano de Queimadas (2025):** A agregação de 3,33 milhões de focos em 147,5 mil eventos (ST-DBSCAN) identificou a Terra Indígena Parque do Araguaia (TO) em 1º lugar nacional no índice de pressão térmica antes do incêndio na Aldeia Canoanã [4], além de quantificar a exposição de 7.386 hospitais do SUS e 7.690 trechos de rodovias federais;
3. **Cruzamento Estatístico com o Histórico de Apagões do ONS:** Confrontando o grafo da Rede Básica (≥ 230 kV: 627 subestações e 1.817 linhas) e os eventos de fogo com as 8.395 interrupções do ONS (2007–2026), verificou-se que **83,64% da carga cortada no país (600,0 GW) ocorre na Rede Básica**. Para testar se os índices formulados na Seção 3 acompanham as quedas reais de energia, aplicaram-se na Tabela 1 três métricas estatísticas: o coeficiente de **Pearson ($r \in [-1, +1]$)**, que mede a proporção linear direta entre os volumes; o coeficiente de **Spearman ($\rho \in [-1, +1]$)**, que avalia se a ordem (ranking) dos meses e estados mais críticos coincide; e o **p-valor**, que atesta significância estatística quando $p < 0{,}05$ (mais de 95% de confiança de que a relação não é aleatória).

Tabela 1: Correlação linear (Pearson r), de ranking (Spearman ρ) e significância (p-valor) entre os índices da plataforma [11] e os desligamentos oficiais do ONS (2007–2026).

Indicador Calculado (SIRDA) vs. Registro Oficial (ONS)	Pearson (r)	p-valor	Spearman (ρ)	p-valor
Índice de Ameaça às Linhas (I_{linha}) vs. Severidade por Queda (MW/ev)	**+0,600**	**0,039**	+0,378	0,226
Incêndios Próximos (≤ 15 km de LTs) vs. Carga Cortada Total (MW)	**+0,607**	**0,036**	+0,413	0,183
Potência Instalada nas Subestações (MW) vs. Carga Cortada por UF	**+0,679**	**< 0,001**	**+0,616**	**0,001**
Centralidade no Grafo ($\sum C_B$) vs. Carga Cortada por Estado (UF)	**+0,483**	**0,011**	**+0,405**	**0,036**
Subestações em Risco Extremo (N_{extremo}) vs. Total de Quedas ONS	**+0,468**	**0,014**	+0,332	0,090

Os dados revelam dois regimes sazonais distintos no trimestre seco: **Agosto** registra o pico de intensidade

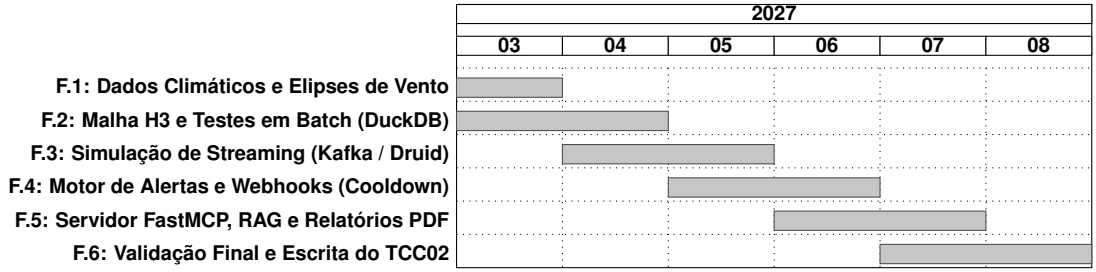
térmica próxima às linhas ($\sum I_{\text{linha}} = 126{,}17 \times 10^6$), coincidindo com a maior severidade média de corte no ONS (**110,4 MW/queda**); já **Outubro** concentra a maior quantidade de incêndios a ≤ 15 km da rede (8.035 eventos), coincidindo com o recorde histórico de desligamentos no ONS (**982 quedas** e **93.751,7 MW** cortados).

6.2 Resultados Esperados para o TCC02

Espera-se alcançar: (i) aceleração das junções espaciais em lote via grade Uber H3 no DuckDB seguida de simulação contínua no Apache Druid; (ii) redução de falsos positivos a barlavento com os buffers elípticos; e (iii) emissão automática de alertas e boletins SitRep em PDF em < 30 segundos com 100% de fidelidade aos dados via FastMCP e RAG.

7 Cronograma de Atividades do TCC02

O cronograma de execução para o TCC02 distribui-se em seis etapas sequenciais entre março e agosto de 2027:



Referências Bibliográficas

[1] Anthropic. Model context protocol (mcp) specification, 2024.

[2] Isaac Brodsky and Uber Engineering. H3: Hexagonal hierarchical spatial index, 2018.

[3] Mica R Endsley. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human factors*, 37(1):32–64, 1995.

[4] G1 Tocantins. Incêndio destrói 38 casas em aldeia indígena na ilha do bananal, 2026. Publicado em 20 set. 2026.

[5] Aric Hagberg, Pieter Swart, and Daniel S Chult. Exploring network structure, dynamics, and function using networkx. *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*, pages 11–15, 2008.

[6] INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Portal do monitoramento de queimadas e incêndios florestais, 2025.

[7] MapBiomas Fogo. Estatísticas da dinâmica do fogo no brasil – coleção 5.1 (1985–2024), 2026.

[8] ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico. Portal de dados abertos do ons: Interrupções de carga e linhas de transmissão da rede básica, 2026.

[9] Mark Raasveldt and Hannes Mühleisen. Duckdb: an embeddable analytical database. In *Proceedings of the 2019 International Conference on Management of Data (ACM SIGMOD)*, pages 1981–1984, 2019.

[10] Richard C Rothermel. A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. *USDA Forest Service Research Paper INT*, 115, 1972.

[11] Gabriel Gonçalves Sampaio and Barbara Pimenta Caetano. Avaliação de desempenho do Apache Druid: Estruturação de experimentos e análise comparativa (Relatório Final de Iniciação Científica – SIRDA 1.0). Technical report, Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação (IESTI), Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Itajubá, MG, 2026.

[12] C E Van Wagner. A simple model for predicting fire spread based on wind and slope. *Petawawa Forest Experiment Station Information Report PS-X-10*, 1969.

[13] Fangjin Yang, Eric Tschetter, Xavier Léauté, Nelson Ray, Gian Merlino, and Deep Ganguli. Druid: a real-time analytical data store. *Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of data*, pages 743–746, 2014.